

河南大学软件学院 2025~2026 学年第二学期期末考试模拟卷

《大学物理》模拟卷一

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题号	一	二	三	四	总成绩	合分人
得分						

注：本卷按照上传资料中的题型、分值比例和难度梯度重新命制，题目不是旧题重排或简单改写。请将答案写在答题纸上。

一、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 静电场的环路积分为零，说明静电场是 _____ 场。
2. 真空中高斯定理的积分形式为 $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 以无穷远处为电势零点，点电荷 q 在距其 r 处产生的电势为 _____。
4. 板间完全充满相对介电常数为 ε_r 的电介质时，平行板电容器电容 $C = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
5. 电介质在外电场中出现束缚电荷的现象称为电介质的 _____。
6. 磁感应强度 B 的国际单位是 _____。
7. 电荷 q 以速度 $\mathbf{v}$ 在磁场 $\mathbf{B}$ 中运动时所受洛伦兹力 $\mathbf{F} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
8. 真空中长直螺线管单位长度匝数为 n ，通电流 I ，管内磁感应强度近似为 _____。
9. 法拉第电磁感应定律可写为 $\mathcal{E} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
10. 位移电流密度与电位移矢量的关系为 $\mathbf{J}_d = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 导体处于静电平衡时，下列说法正确的是（ ）。
 - A. 导体内部电场不一定为零
 - B. 导体内部电势处处不同
 - C. 导体是等势体，内部电场为零
 - D. 电荷均匀分布在导体体内
2. 无限长均匀带电直线的线电荷密度为 λ ，距直线 r 处的电场强度大小为（ ）。
 - A. $\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$
 - B. $\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$
 - C. $\frac{\lambda r}{2\varepsilon_0}$
 - D. $\frac{\lambda}{\varepsilon_0}$
3. 平行板电容器充电后与电源断开，再完全插入电介质，则（ ）。
 - A. 电容减小，电压增大
 - B. 电容增大，电压减小
 - C. 电容不变，电压不变
 - D. 电荷量减小，电压不变
4. 关于电场线，下列说法错误的是（ ）。
 - A. 电场线方向表示正试探电荷受力方向

- B. 静电场电场线不形成闭合曲线
C. 电场线疏密可反映电场强弱
D. 两条电场线可以在空间中相交
5. 下列关于电势和电场强度的说法正确的是 ()。
A. 电势为零处, 电场强度一定为零
B. 电场强度为零处, 电势一定为零
C. 电场强度大小等于电势本身
D. 电场强度为零的区域内电势可以为常量且不一定为零
6. 带电粒子以速度 v 垂直进入匀强磁场 B , 做匀速圆周运动半径为 ()。
A. $\frac{|q|B}{mv}$ B. $\frac{mv}{|q|B}$ C. $\frac{mB}{|q|v}$ D. $\frac{|q|v}{mB}$
7. 面积为 S 、电流为 I 的平面线圈在匀强磁场中所受磁力矩大小最大值为 ()。
A. 0 B. ISB C. IB/S D. SB/I
8. 楞次定律说明感应电流的方向总是 ()。
A. 与原磁场方向相同
B. 与原磁场方向相反
C. 阻碍引起感应电流的磁通量变化
D. 与线圈运动方向相同
9. 真空中安培环路定理的积分形式为 ()。
A. $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$
B. $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{in}}$
C. $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{free}}$
D. $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 q$
10. 位移电流的引入主要是为了说明 ()。
A. 稳恒磁场一定不存在
B. 变化电场也能激发磁场
C. 静电场线一定闭合
D. 电荷不守恒

三、简答题 (每题 5 分, 共 20 分)

1. 雷雨天站在孤立大树下为什么危险? 躲在封闭汽车内为什么相对安全?
2. 什么是位移电流? 它与传导电流有什么相同点和不同点?
3. 简述电动机和发电机的基本工作原理。
4. 在磁介质中为什么引入磁场强度 $\mathbf{H}$? 它与 $\mathbf{B}$ 、磁化强度 $\mathbf{M}$ 有什么关系?

四、计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

1. 无限长均匀带电直线的线电荷密度为 λ 。求距直线 r 处的电场强度大小, 并求半径 r_1 到 r_2 两点之间的电势差 $V(r_1) - V(r_2)$ 。
2. 面积为 S 、板间距为 d 的平行板电容器完全充满相对介电常数为 ϵ_r 的电介质, 并接在恒定电压 U 的电源上。忽略边缘效应, 求电容 C 、极板带电量 Q 、板间电场强度 E 和储能 W 。
3. 半径为 a 、总电阻为 R 的单匝圆形导线圈, 平面垂直于匀强磁场。磁感应强度随时间变化为 $B(t) = B_0 + kt$, 方向垂直纸面向外。求线圈中的感应电动势大小、电流大小; 若 $k > 0$, 判断感应电流方向。

答案解析

一、填空题

1. 保守
2. $q_{\text{in}}/\varepsilon_0$
3. $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r}$
4. $\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d}$
5. 极化
6. 特斯拉 (T)
7. $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$
8. $\mu_0 nI$
9. $-\frac{d\Phi_B}{dt}$
10. $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$

二、选择题

- 1.C. 静电平衡导体内部 $\mathbf{E} = 0$, 导体整体为等势体, 净电荷分布在表面。
- 2.B. 由柱面对称高斯面得 $E(2\pi rL) = \lambda L/\varepsilon_0$ 。
- 3.B. 断开电源后 Q 不变, 插入电介质使 C 增大, 由 $U = Q/C$ 知电压减小。
- 4.D. 若电场线相交, 同一点将有两个电场方向, 矛盾。
- 5.D. 电场为零只说明电势无空间变化, 电势常量可不为零。
- 6.B. 由 $|q|vB = mv^2/R$ 得 $R = mv/(|q|B)$ 。
- 7.B. 磁矩 $m = IS$, 力矩 $M = mB \sin \theta$, 最大值为 ISB 。
- 8.C. 楞次定律体现能量守恒, 感应电流阻碍磁通量变化。
- 9.B. 真空中 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{in}}$ 。
- 10.B. 麦克斯韦引入位移电流后, 变化电场也成为磁场的来源。

三、简答题

1. 大树高而尖, 雷雨天气易形成强电场并可能被雷击; 人站在树下可能承受跨步电压或旁侧闪络。封闭汽车的金属外壳近似形成法拉第笼, 雷电流主要沿车身外表面流过, 车内电场较小, 所以相对安全, 但应避免接触金属外壳。
2. 位移电流不是大量自由电荷定向通过截面的传导电流, 而是变化电场对应的等效电流, 密度为 $\mathbf{J}_d = \partial \mathbf{D} / \partial t$ 。相同点是二者都能激发磁场; 不同点是传导电流对应电荷实际迁移, 位移电流主要反映电场随时间变化。
3. 电动机利用通电线圈在磁场中受安培力或磁力矩而转动, 把电能转化为机械能; 发电机利用导体或线圈在磁场中运动导致磁通量变化, 产生感应电动势, 把机械能转化为电能。
4. 磁介质被磁化后会出现磁化电流, 使 $\mathbf{B}$ 的环路积分同时受自由电流和磁化影响。引入 $\mathbf{H}$ 可把磁化影响从安培环路定理中分离出来, 使 $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{free}}$ 。在 SI 制中 $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$, 线性各向同性介质中 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ 。

四、计算题

1. 取与带电直线同轴的圆柱面为高斯面，半径 r 、长度 L 。由对称性，侧面上 E 大小恒定且沿径向：

$$E(2\pi rL) = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}, \quad E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

电势差

$$V(r_1) - V(r_2) = - \int_{r_2}^{r_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1}.$$

2. 电介质完全充满时

$$C = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d}, \quad Q = CU = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d} U.$$

忽略边缘效应，板间电场

$$E = \frac{U}{d}.$$

电容器储能

$$W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d} U^2.$$

3. 磁通量

$$\Phi_B = B(t)\pi a^2 = (B_0 + kt)\pi a^2.$$

感应电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -k\pi a^2,$$

故大小为 $|\mathcal{E}| = \pi a^2 |k|$ ，电流大小为

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{\pi a^2 |k|}{R}.$$

若 $k > 0$ ，向外的磁通量增大，感应电流应产生向内的磁场来阻碍增大。按右手定则，电流方向为顺时针。